

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №5

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Профессор, д.т.н., доц.

Н. А. Жильникова

*должность, уч. степень,
звание*

подпись, дата

инициалы, фамилия

Определение необходимого математического аппарата для достижения цели
и решения задач научного исследования

по дисциплине: Научно-исследовательская работа

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. № М558М

Д. С. Рослов

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Введение

Тема ВКРМ — «Разработка системы поддержки принятия решений по оценке рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях на основе нечёткой логики». Искусственный интеллект закреплён в числе национальных технологических приоритетов (Национальная стратегия развития ИИ, национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»), однако значительная доля ИИ-проектов не достигает целей: по прогнозу Gartner, не менее 30 % проектов генеративного ИИ прекращаются после пилотной стадии. Риски таких проектов имеют качественный характер и плохо оцениваются классическими методами, поэтому выбор математического аппарата, способного работать с неполной и нечёткой информацией, является ключевым для исследования.

1 Паспорт научного исследования

Таблица 1

Паспорт исследования

Элемент исследования	Содержание
Тема исследования	Разработка системы поддержки принятия решений по оценке рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях на основе нечёткой логики
Проблема исследования	Противоречие между потребностью IT-компаний в обоснованной оценке рисков внедрения ИИ на ранних стадиях проектов, когда информация неполна и носит качественный характер, и отсутствием методов и инструментов, учитывающих специфику ИИ-рисков (галлюцинации и дрейф моделей, смещённость данных, состязательные атаки, регуляторные ограничения)
Объект исследования	Процесс управления рисками внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях
Предмет исследования	Методы, модели и инструментальные средства оценки рисков внедрения технологий ИИ на основе аппарата нечёткой логики; связь факторов риска с интегральным уровнем риска и исходом ИИ-проекта
Цель исследования	Повышение обоснованности управленческих решений о внедрении технологий ИИ в IT-компаниях за счёт разработки СППР по оценке рисков на основе нечёткой логики
Гипотеза исследования	Если интегральную оценку риска ИИ-проекта выполнять с помощью гибридной модели «модифицированный FMEA + нечёткий вывод Мамдани», использующей качественные экспертные оценки специфических факторов ИИ-рисков, то

	точность классификации проектов по уровню риска на ретроспективных данных будет выше, чем у классического FMEA (по приоритетному числу риска), и составит не менее 0,8
Задачи исследования	1) проанализировать и систематизировать риски внедрения ИИ в IT-компаниях и методы их оценки, обосновать применимость нечёткой логики; 2) проанализировать практику внедрения ИИ и управления рисками в IT-компаниях, выявить ограничения применяемых методик и сформировать требования к СППР; 3) разработать гибридную модель оценки рисков и СППР на её основе, выполнить апробацию и оценить ожидаемый эффект
Ожидаемый результат	Гибридная нечёткая модель оценки рисков (лингвистические переменные, база продукционных правил), методика её калибровки и валидации, программная СППР, выдающая интегральный риск $R \in [0; 100]$, категорию риска и рекомендацию

2 Декомпозиция объекта исследования

Объект исследования представлен как управляемая система «входные параметры → процесс → выходные параметры» (рисунок 1). Параметры системы с единицами измерения и источниками данных приведены в таблице 2.

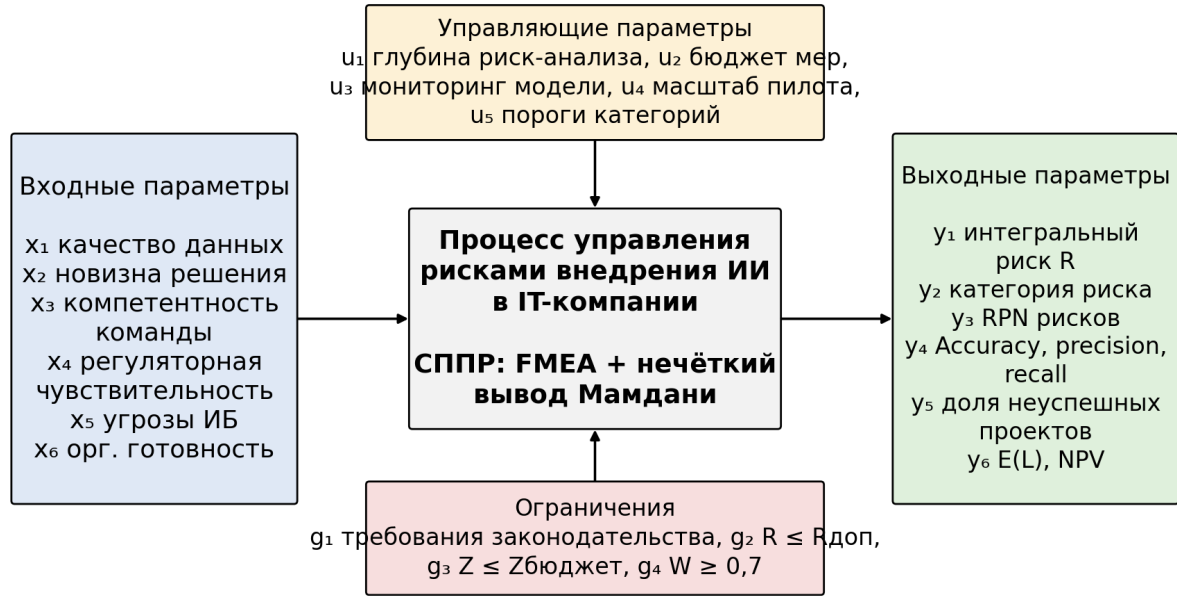


Рисунок 1 — Процесс управления рисками внедрения ИИ как управляемая система

Таблица 2

Классификация параметров исследуемой системы

Группа	Обозн.	Параметр	Единица измерения	Источник данных
Входные параметры	x_1	Качество и зрелость данных (полнота,	Баллы 0–10	Аудит данных, отчёты data-команды

		репрезентативность, разметка)		
	x ₂	Технологическая новизна и сложность ИИ-решения	Уровень TRL 1–9, баллы	ТЗ, архитектурная документация
	x ₃	Компетентность команды проекта	Доля ML-специалистов (%), число выполненных ИИ-проектов	Данные HR, карты компетенций
	x ₄	Регуляторная и этическая чувствительность	Класс риска 1–4, наличие ПДн (да/нет)	Реестр ПДн, требования 152-ФЗ, EU AI Act
	x ₅	Угрозы информационной безопасности модели	Баллы 0–10, число уязвимостей	Отчёты ИБ, пентест
	x ₆	Организационная готовность (поддержка руководства, сопротивление персонала)	Баллы 0–10	Анкетирование
Управляющие параметры	u ₁	Глубина и периодичность риск-анализа	Число переоценок за проект	Регламент проектного офиса
	u ₂	Бюджет мер по снижению рисков	Руб., % бюджета проекта	Смета проекта
	u ₃	Мониторинг модели (дрейф, качество) в эксплуатации	Частота проверок, раз/мес.	Регламент MLOps
	u ₄	Масштаб пилотного внедрения	Доля пользователей, %	План внедрения
	u ₅	Пороговые значения категорий риска в СППР	Баллы R	Настройки СППР, решение руководства
Выходные параметры	y ₁	Интегральный уровень риска ИИ-проекта	R, баллы 0–100	Расчёт СППР
	y ₂	Категория риска и рекомендация	Низкий / средний / высокий / критический	Расчёт СППР
	y ₃	Приоритетное число риска по отдельным рискам	RPN = S·O·D, 1–1000	Реестр рисков (FMEA)
	y ₄	Точность классификации проектов СППР	Accuracy, precision, recall (доли ед.)	Ретроспективные данные
	y ₅	Доля неуспешных ИИ-проектов	%	Портфель проектов компании
	y ₆	Ожидаемые потери и экономический эффект	E(L)=ΣP _i S _i (руб.), NPV (руб.)	Финансовая модель
Ограничения	g ₁	Соответствие обязательным требованиям (152-ФЗ, ГОСТ Р 59276-2020)	Соответствует / нет	Нормативная база
	g ₂	Допустимый уровень риска для запуска проекта	$R \leq R_{\text{доп}}$	Риск-аппетит компании
	g ₃	Ограничение по бюджету мер	$Z \leq Z_{\text{бюджет}}$ (руб.)	Бюджет проекта
	g ₄	Согласованность экспертных оценок	$W \geq 0,7$	Расчёт коэффициента Кендалла

3 Формализованная постановка исследовательской задачи

Цель исследования формализована как задача построения модели интегральной оценки риска с максимальной точностью классификации проектов (таблица 3).

Таблица 3

Формализация цели исследования

Элемент	Формализация
Результативный показатель	R — интегральный уровень риска ИИ-проекта, баллы [0; 100]; Асс — точность классификации проектов по уровню риска, доли ед.
Модель зависимости	$R = F(x_1, \dots, x_6 \mid u_1, \dots, u_5)$, где F — нечёткий вывод Мамдани по базе правил вида «ЕСЛИ x_1 есть A_{j1} И ... И x_6 есть A_{j6} , ТО R есть B_j »
Условные обозначения	x_1 — качество данных; x_2 — технологическая новизна; x_3 — компетентность команды; x_4 — регуляторная чувствительность; x_5 — угрозы ИБ; x_6 — организационная готовность; A_{ji} , B_j — термы лингвистических переменных; u — управляющие параметры (таблица 2)
Целевая функция	max Асс (модель); для управленческой задачи — min R(u) — выбор набора мер по снижению риска
Система ограничений	$\{ W \geq 0,7; R \leq R_{\text{доп}}$ для запуска проекта; $Z(u) \leq Z_{\text{бюджет}}$; соблюдение обязательных требований $g_1 \}$
Ожидаемый результат	Гибридная нечёткая модель и СППР, методика калибровки и валидации, рекомендации по снижению рисков

Интегральный риск рассчитывается дефаззификацией по центру тяжести: $R = \sum u_k \cdot \mu B'(u_k) / \sum \mu B'(u_k)$, где $\mu B'(u_k)$ — степень принадлежности значения u_k итоговому нечёткому множеству. Точность модели: $\text{Асс} = (TP + TN) / N$, где TP и TN — число верно классифицированных высокорисковых и низкорисковых проектов, N — общее число проектов выборки.

4 Математический аппарат исследования

Таблица 4

Соответствие задач научного исследования и математического аппарата

Задача исследования	Вид исходных данных	Математический аппарат	Результат применения
Задача 1. Систематизировать риски ИИ-проектов и методы их оценки	Публикации (обзор PRISMA), экспертные оценки S, O, D по шкале 1–10	Экспертные методы с ранжированием, коэффициент конкордации Кендалла W; модифицированный FMEA: $RPN = S \cdot O \cdot D$	Классификация рисков, ранжированный реестр рисков, согласованные экспертные оценки
Задача 2.	Ретроспективные	Описательная	Перечень

Проанализировать практику внедрения ИИ и выявить значимые факторы	данные 30+ ИИ-проектов: значения x_1-x_6 и исход (успех / неуспех)	статистика, диаграмма Парето причин неуспеха, ранговая корреляция Спирмена r_s	критических факторов риска, требования к СППР
Задача 3. Разработать модель и СППР, выполнить апробацию	Экспертные функции принадлежности, база правил, ретроспективные данные для проверки	Теория нечётких множеств, нечёткий вывод Мамдани (max-min), дефаззификация по центру тяжести; матрица ошибок; метод Монте-Карло; NPV	Интегральный риск R и категория по каждому проекту, метрики точности, устойчивость модели, экономический эффект

5 Обоснование применимости математических методов

5.1 Экспертные оценки и коэффициент конкордации Кендалла

Метод решает задачу 1: большинство рисков ИИ-проектов не имеет статистики, поэтому их вероятность, тяжесть и обнаруживаемость оцениваются экспертами (8–10 специалистов IT-компаний) по шкале 1–10. Входные данные — ранги и баллы экспертов, результат — согласованные оценки и коэффициент конкордации $W = 12S / (m^2(n^3 - n))$, где m — число экспертов, n — число рисков, S — сумма квадратов отклонений сумм рангов от среднего. Допущение — эксперты независимы и компетентны; ограничение — субъективность оценок. Достоверность проверяется условием $W \geq 0,7$ и значимостью W по критерию $\chi^2 = m(n - 1)W$.

5.2 Модифицированный FMEA-анализ

Метод решает задачу 1 и формирует входы для задачи 3: для каждого риска определяются значимость S , вероятность O и обнаруживаемость D , а приоритетное число $RPN = S \cdot O \cdot D$ ранжирует риски. Модификация заключается в расширении перечня видов отказов специфическими для ИИ (галлюцинации, дрейф, смещённость данных, состязательные атаки). Результат — реестр рисков с приоритетами и мерами. Ограничение классического FMEA — одинаковый вес S , O , D и разные сочетания с одинаковым RPN; именно его устраняет нечёткий вывод. Адекватность проверяется экспертной верификацией реестра и снижением RPN после мер.

5.3 Нечёткий логический вывод Мамдани

Метод решает основную задачу 3 — интегральную оценку риска проекта по качественным факторам x_1 – x_6 . Для каждой переменной задаются термы («низкий», «средний», «высокий») с треугольными и трапециевидными функциями принадлежности, база правил формируется экспертами. Степень истинности правила $\alpha_j = \min \mu A_{ji}(x_i)$, итоговое множество $\mu B'(y) = \max_j \min(\alpha_j, \mu B_j(y))$, результат — $R = \int y \cdot \mu B'(y) dy / \int \mu B'(y) dy$ (центр тяжести). Допущения — полнота и непротиворечивость базы правил; ограничение — рост числа правил с числом входов, поэтому факторы группируются иерархически. Проверка — по метрикам классификации и анализу чувствительности.

5.4 Метрики классификации и имитационное моделирование

Монте-Карло

Методы решают задачу проверки модели в рамках задачи 3. На ретроспективных данных СППР относит каждый проект к категории риска, сравнение с фактическим исходом даёт матрицу ошибок и метрики Accuracy = (TP + TN) / N, Precision = TP / (TP + FP), Recall = TP / (TP + FN). Метод Монте-Карло варьирует экспертные оценки и параметры функций принадлежности в пределах $\pm 10\%$ и показывает устойчивость R. Ограничение — малая выборка проектов, поэтому применяется перекрёстная проверка с исключением по одному (leave-one-out).

6 План оценки адекватности и достоверности моделей

Таблица 5

Показатели и критерии проверки адекватности

Метод / модель	Показатели и критерии проверки
Экспертные оценки	$W \geq 0,7$; значимость W по критерию χ^2 ($p < 0,05$)
FMEA	Экспертная верификация реестра рисков; RPN _{после} < RPN _{до} после реализации мер
Ранговая корреляция Спирмена	Значимость r_s по t-критерию Стьюдента ($p < 0,05$)
Нечёткая модель Мамдани	Accuracy $\geq 0,8$; precision и recall $\geq 0,75$; превышение точности над классификацией по RPN; экспертная оценка согласованности выводов СППР не ниже 4 из 5 баллов
Анализ чувствительности	Изменение R не более чем на одну категорию при вариации параметров $\pm 10\%$; коэффициент вариации $R \leq 15\%$

(Монте-Карло)	
Экономическая оценка (NPV)	NPV > 0 в базовом и пессимистическом сценариях, срок окупаемости не более горизонта планирования

Заключение

Выбранный математический аппарат полностью покрывает задачи ВКРМ. Экспертные методы с коэффициентом Кендалла и модифицированный FMEA обеспечивают идентификацию и приоритизацию рисков при отсутствии статистики (задача 1); описательная статистика, анализ Парето и ранговая корреляция выявляют значимые факторы на ретроспективных данных (задача 2); нечёткий вывод Мамдани позволяет свести качественные факторы в интегральную оценку риска, а метрики классификации, метод Монте-Карло и NPV подтверждают точность, устойчивость и экономическую целесообразность СППР (задача 3). Для каждого метода определены критерии адекватности, что позволяет проверить гипотезу исследования.